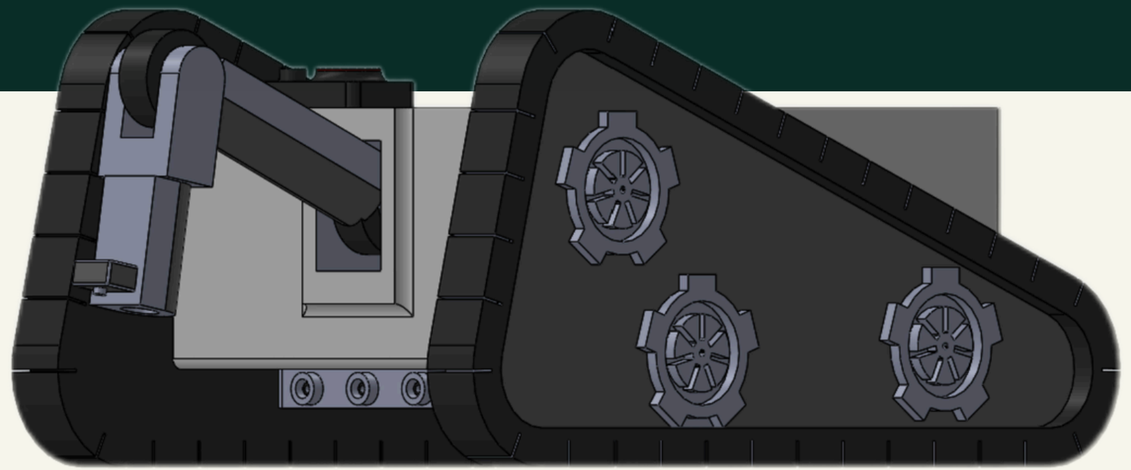
SDG
聚变舱

Spira Bat



——非洲大蜗牛精准防控与粘液回收一体化机器人

清华大学深港SDG开放创新马拉松挑战赛

第三组：向舶玉 李翰林 张子仪 陈敏津 吴俊贤

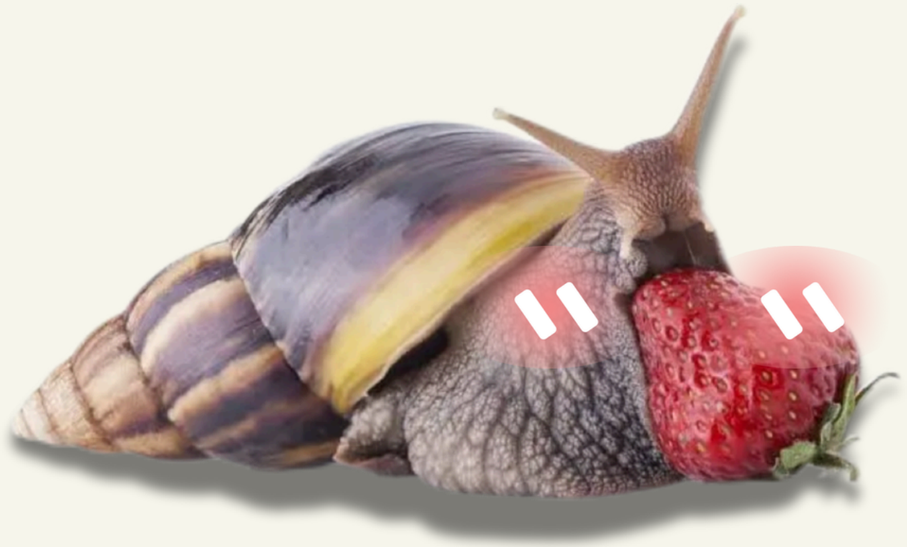


SDG
聚变舱



SDG
聚变舱

You don’t know me?



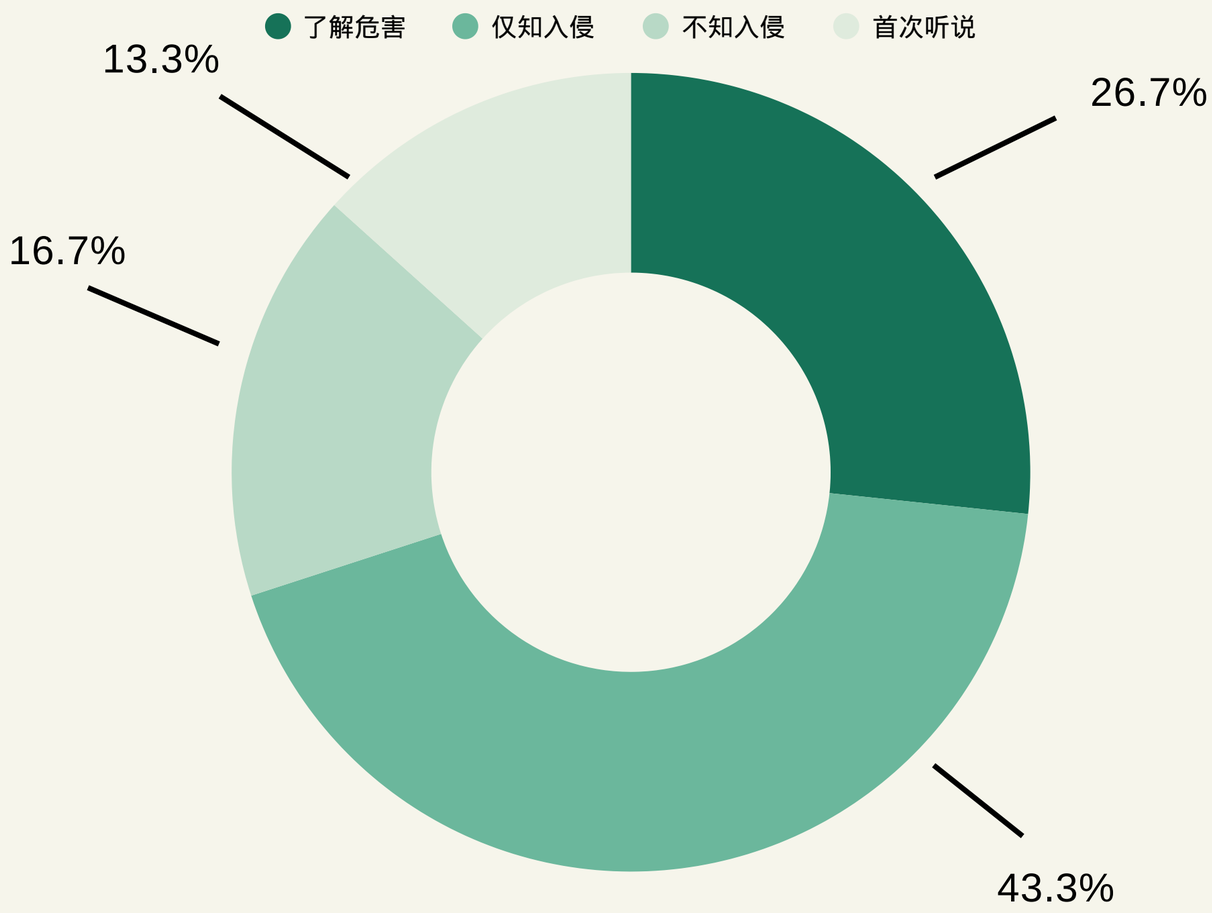
非洲大蜗牛

褐云光滑玛瑙螺，*Lissachatina fulica*
玛瑙螺科光滑玛瑙螺属动物

外来物种，原产东非，20世纪30年代从新加坡传入

问卷调查结果

入侵属性认知



世界自然保护联盟将非洲大蜗牛列入

“全球100种最具威胁的外来入侵物种”



其繁殖迅速、携带病菌、危害生态

多地开展专项“灭蜗”行动，呼吁民众参与

9省区 + 港澳台

分布记录覆盖 [1]

2025年防控技术指导意见

>千万美元

全球治理累计投入 [2]

央广网，2025.07

约1,200处

厦门专项行动清除的聚集点 [3]

2025年5月至7月行动

难清除的“反派”，具有巨大的商业价值潜力

蜗牛分泌物滤液（蜗牛粘液）

多糖、糖蛋白、多肽、各类抗氧化活性物质



保湿、修护、抗炎、抗衰四大核心功效

为**医药研发、高端护肤、保健食品**等领域提供了优质原料

已有的蜗牛粘液相关产品



COSRX 蜗牛精华

含96.3% 蜗牛分泌物滤液

2026干眼修复研究

RESEARCH Open Access

Effectiveness of a heparin-like glycosaminoglycan from snail mucus in a murine model of dry eye

贵州医大附院 × 中科院昆明植物所

生物材料应用

Bio-interactions and Biocompatibility | June 09, 2023 Subscribed

生物相互作用与生物相容性| 2023 年 6 月 9 日

Snail Mucus from *Achatina fulica* as a Biomaterial Exhibits Pro-Survival Effects on Human Chondrocytes

来自非洲大蜗牛的蜗牛黏液作为一种生物材料，对人类软骨细胞具有促进其存活的作用。

2025年中国蜗牛粘液化妆保健市场规模已达**85**亿元

参与构建非洲大蜗牛粘液产业链，为精准防控提供动力

入侵物种治理

↓

捕获非洲大蜗牛

↓

活体粘液采集

↓

粘液标准化提取

↓

活性组分分离

↓

抗菌 / 抗炎 / 修复 / 护肤

↓

化妆品原料 / 医用敷料 / 生物材料

↓

实现“治理成本 → 生物资源”的转换


(19) 中华人民共和国国家知识产权局

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102846519 A

(43) 申请公布日 2013.01.02

(21) 申请号 201210292779.X

(10) 申请公布号 CN 114828824 A

(43) 申请公布日 2022.07.29

已有的蜗牛粘液采集和处理技术证明可行性

我们的定位：原料供应商

快速大量收集、保存

→ 标准流程处理检测

→ 按下游规格交付

自主设计机器车结构，实现吸取目标+收集粘液

⑤ 喷雾刺激 + 消毒模块

喷雾刺激增泌粘液；后部消毒清洗，避免病原残留

④ 带孔隔板 + 集液槽

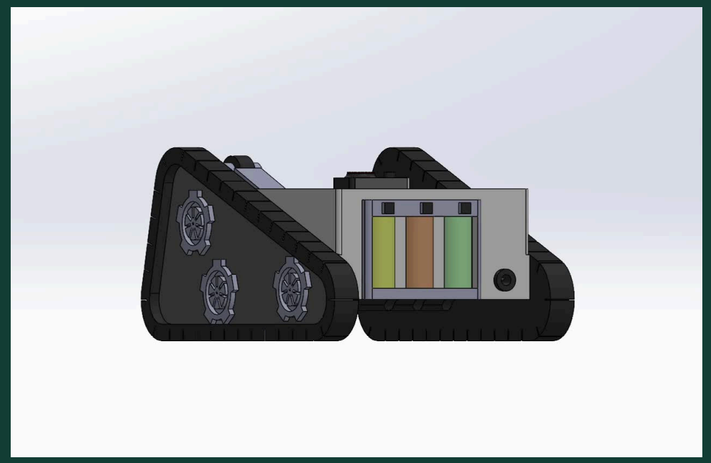
蜗牛落板上沥粘液，透孔入集液槽，回收原液

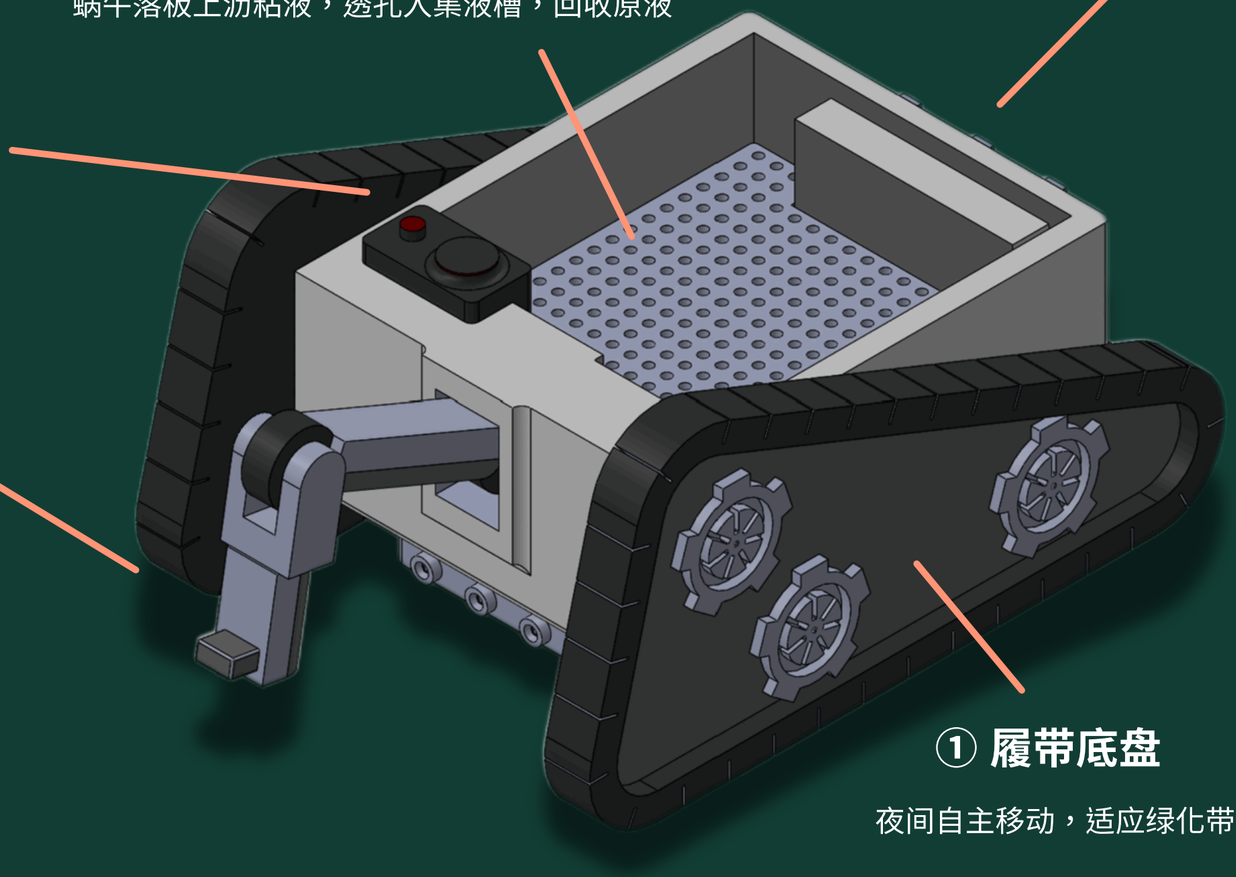
③ 真空泵吸管

真空抽吸将蜗牛吸入后方箱体，替代人工手捡

② 前置摄像头

AI 视觉识别定位非洲大蜗牛，引导底盘趋近





① 履带底盘

夜间自主移动，适应绿化带、花坛边缘不平整地形

AI边缘视觉算法训练模型，实现精准识别

训练名称： 非洲蜗牛識別訓練

训练ID： yZ6YaMVa

训练状态： 训练完成

100%

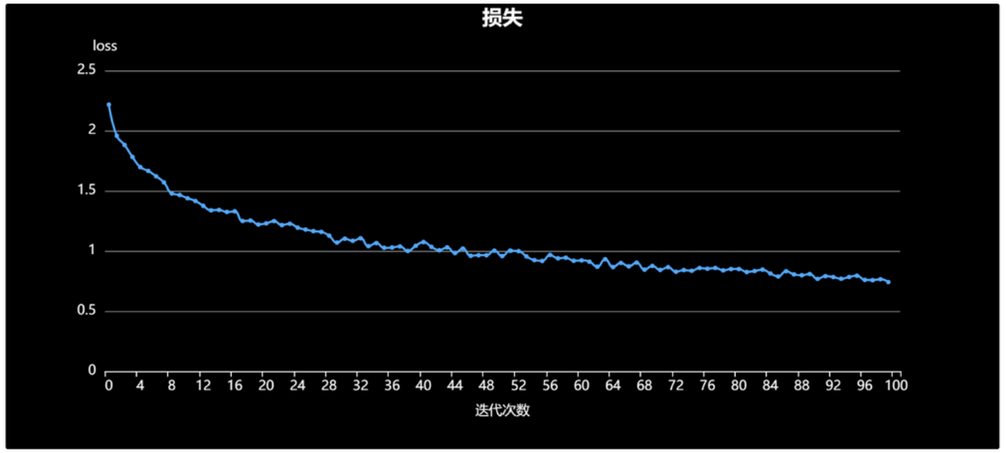
训练参数

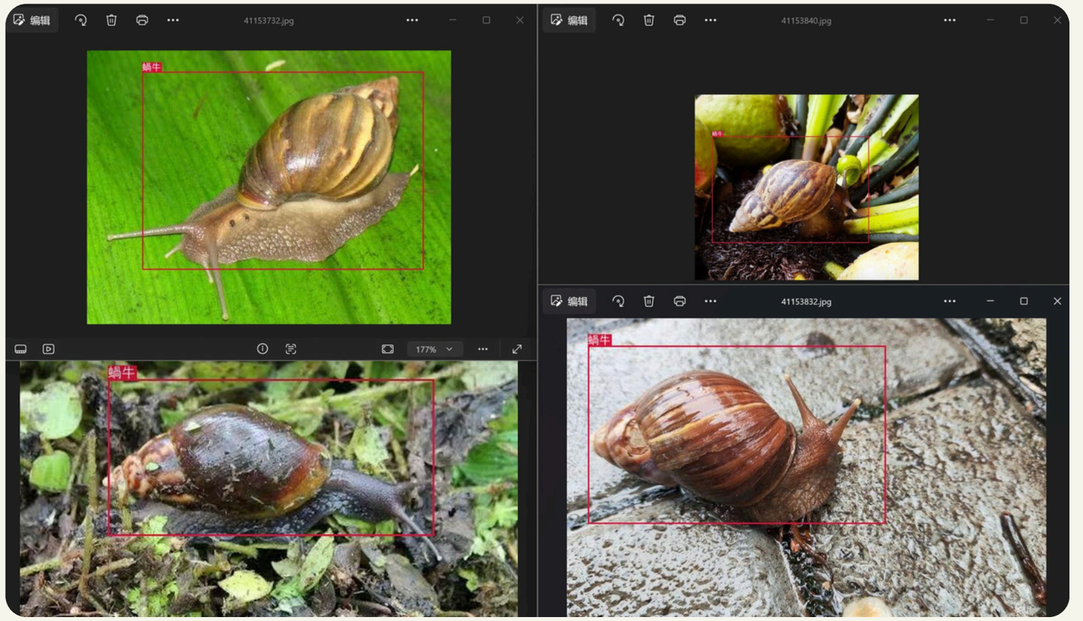
训练次数	100
批数据量大小	16
学习率	0.001
标注框限制	5

训练日志

```
epoch:99/100,Validation Process,ValMAP:0.6912
TRAINING_PERCENTAGE: 93.333333
epoch:100
epoch:100/100,Training Process,TrainMAP:0.7590
epoch:100/100,Validation Process,ValMAP:0.7590
TRAINING_PERCENTAGE: 94.285714
The model training process has ended!
Training information was saved!
End of training.
Starting testing...
End of test.
Generating deployment resource package...
部署包已生成
The deployment resource package has been generated.
The task has ended!
```

训练结果





- 基于过百张样本图片训练，搭建可信模型
- 边缘端本地部署人工智能，稳定可靠运行
- 精准瞄准配合自动化行动，闭环智能作业

AI+硬件，城市道路自动作业

1. **全天自动巡检**
   履带沿人行道、绿化带移动，替代人工夜巡

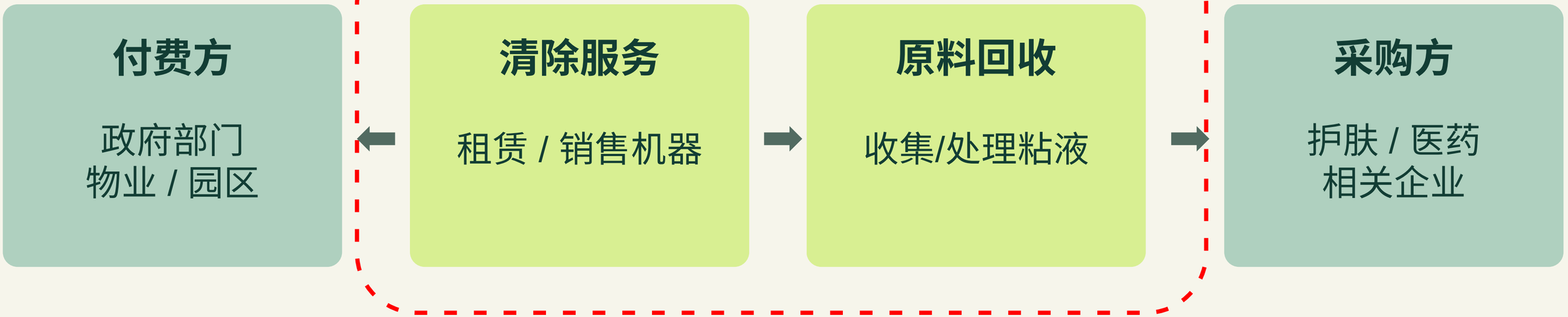
2. **AI 识别目标**
   模型训练，本地运行，触发抽吸

3. **数据实时回传**
   位置与数量上传，支撑预测与监控

4. **粘液清理收集**
   高效不接触，生物安全



商业模式：打通治理-服务-原料供应全链路



盈利渠道1

清除服务收费

盈利渠道2

粘液原料供应商

竞品分析

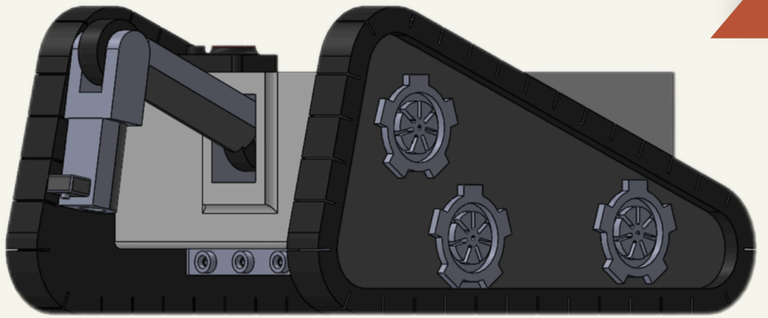
人工捡拾/志愿者巡查
~~人力成本高~~

化学灭杀
~~毒性高 易误伤~~

生物防控
~~易触发新物种风险~~

VS

人工成本



效率、精准度

Spira Bot

资源利用

商业与合作 | SWOT价值研判

技术价值：精准识别

经济价值：变废为宝

社会价值：守护健康

环境价值：生态友好

S 优势

原料成本低、粘液产量大，采后无害处理。

W 短板

纯化认证成本高、原料存在季节波动。

O 机会

护肤需求高、或有政府治理补贴、医用研发潜力大。

T 风险

跨区流通检疫严格。采购方对“入侵物种来源原料”接受度不确定。



SDG 2: (2.4) 确保可持续的食物生产系统

利用机械清除农田边缘蜗牛，能直接降低农作物**被害率**、
减少收穫期损失，保障粮食安全。



SDG 3: (3.3) 消除传染病

设备密闭吸入，阻断了操作人员与公众
暴露于**高危病原体**的风险，为社区防护提供了安全防线。



SDG 9: (9.5) 科学、科技与创新

自主研发设备，推动传统病媒害虫防治设备向
自动化、绿**色化**升级。



SDG 12: (12.5) 大幅减少废弃物产生

透过烟熏逼出粘液，将本应被丢弃的有害生物体，
转化为高附加价值的活性原料，实现了生态负资产向有用资源的**循环利用**。



SDG 15: (15.8) 防治外来入侵物种

利用设备大规模吸除，并以烟熏后即时灭活，直接在物理层面**大幅消减**繁殖基数，
落实了对外来物种进行「控制与扑灭」的政策要求。

SDG
—聚变舱—

Spira Bot

“雨停之后，不止清除，更是回收”

非洲大蜗牛精准防控与黏液回收一体化机器人

第三组：向舶玉 李翰林 张子仪 陈敏津 吴俊贤

